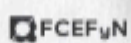
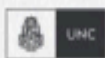


CERTIFICACIÓN UNIVERSITARIA



Manual para el  
alumno

Práctica profesional III



**WE WANT  
SKILLS!**

**mundosE**

|                                                                                                    |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Manual para el alumno: LABORATORIO 3: INTEGRACIÓN CONTINUA CON JENKINS EN UBUNTU 24.04.....</b> | <b>2</b> |
| Objetivo del encuentro:.....                                                                       | 2        |
| Requisitos previos.....                                                                            | 3        |
| 1. Actualización del sistema.....                                                                  | 3        |
| 2. Instalación de Java (necesario para Jenkins).....                                               | 3        |
| 3. Instalación de Jenkins.....                                                                     | 3        |
| 4. Acceso a Jenkins.....                                                                           | 4        |
| 5. Instalación de Git.....                                                                         | 4        |
| 6. Crear una app sencilla (Hello World).....                                                       | 4        |
| 7. Crear un pipeline en Jenkins.....                                                               | 4        |
| 8. Automatizar el pipeline ante cambios.....                                                       | 5        |
| 9. Probar la automatización.....                                                                   | 5        |
| 10. Limpieza y cierre.....                                                                         | 6        |
| 11. Extensión – Módulo externo de Python.....                                                      | 6        |
| 12. Comandos útiles desde la consola.....                                                          | 7        |
| Bibliografía.....                                                                                  | <b>8</b> |

Este manual es un complemento de los encuentros sincrónicos de cada módulo. En este encontraremos un resumen de cada tema tratado en el encuentro, así como también, recursos adicionales para poder profundizar sobre los conceptos vistos.

## **Manual para el alumno: LABORATORIO 3: INTEGRACIÓN CONTINUA CON JENKINS EN UBUNTU 24.04**

### **Objetivo del encuentro:**

Configurar un pipeline de integración continua con Jenkins en una VM Ubuntu 24.04 local. El pipeline debe desplegar una app sencilla y, cada vez que el código cambie, ejecutarse automáticamente para volver a desplegarla.

## Requisitos previos

- VM Ubuntu 24.04 con internet
- Usuario con permisos sudo



¿Por qué una VM?

Experimentas sin afectar tu sistema principal y puedes volver a un *snapshot* si algo sale mal.

## 1. Actualización del sistema

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

`apt update` actualiza la lista de paquetes; `apt upgrade` instala las versiones nuevas.

## 2. Instalación de Java (necesario para Jenkins)

```
sudo apt install openjdk-17-jdk -y
```

```
java -version
```

`openjdk-17-jdk` es compatible con Jenkins. El segundo comando confirma la instalación.

## 3. Instalación de Jenkins

```
wget -q -O - https://pkg.jenkins.io/debian-stable/jenkins.io-2023.key | sudo tee  
/usr/share/keyrings/jenkins-keyring.asc > /dev/null
```

```
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/jenkins-keyring.asc]  
https://pkg.jenkins.io/debian-stable binary/" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/jenkins.list
```

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install jenkins -y
```

```
sudo systemctl start jenkins
```

```
sudo systemctl enable jenkins
```

```
sudo systemctl status jenkins
```

Agrega la clave y repo oficiales, instala Jenkins y habilita el servicio.

## 4. Acceso a Jenkins

Abre el navegador en `http://localhost:8080` y usa la contraseña inicial:

```
sudo cat /var/lib/jenkins/secrets/initialAdminPassword
```

Pégala en la web y completa el asistente (plugins recomendados + usuario admin).

## 5. Instalación de Git

```
sudo apt install git -y
```

## 6. Crear una app sencilla (Hello World)

```
mkdir ~/app-simple  
cd ~/app-simple  
echo 'print("Hola Mundo desde DevOps!")' > app.py
```

Si Git pide identidad (user.name / user.email):

```
git config --global user.name "Tu Nombre"  
git config --global user.email "tunombre@ejemplo.com"
```

```
git init  
git add app.py  
git commit -m "Primer commit"
```

## 7. Crear un pipeline en Jenkins

```
sudo cp -r ~/app-simple /var/lib/jenkins/  
sudo chown -R jenkins:jenkins /var/lib/jenkins/app-simple
```

Ejemplo de Jenkinsfile:

```
pipeline {  
  agent any  
  stages {  
    stage('Copiar app.py') {  
      steps { sh 'cp /var/lib/jenkins/app-simple/app.py .' }  
    }  
    stage('Ver archivos') {  
      steps { sh 'ls -l && cat app.py' }  
    }  
    stage('Ejecutar app') {  
      steps { sh 'python3 app.py' }  
    }  
  }  
}
```

## 8. Automatizar el pipeline ante cambios

En Configuración → Disparadores de compilación: activar "Construir periódicamente" y poner \*\*\*\*\*

## 9. Probar la automatización

```
echo 'print("Cambio automático!")' | sudo tee -a /var/lib/jenkins/app-simple/app.py
```

## 10. Limpieza y cierre

```
sudo systemctl stop jenkins
```

## 11. Extensión – Módulo externo de Python

```
sudo tee /var/lib/jenkins/app-simple/app.py > /dev/null <<EOF
import requests

print("Estado de Google:", requests.get("https://www.google.com").status_code)

EOF
```

Pipeline actualizado:

```
pipeline {
  agent any
  stages {
    stage('Copiar app.py') {
      steps { sh 'cp /var/lib/jenkins/app-simple/app.py .' }
    }
    stage('Ver archivos') {
      steps { sh 'ls -l && cat app.py' }
    }
    stage('Instalar dependencias') {
      steps { sh 'python3 -m pip install requests' }
    }
    stage('Ejecutar app') {
      steps { sh 'python3 app.py' }
    }
  }
}
```

```
}
```

Si falta pip:

```
sudo apt update && sudo apt install python3-pip -y
```

## 12. Comandos útiles desde la consola

```
sudo systemctl status jenkins
```

```
sudo journalctl -u jenkins -f
```

```
sudo tail -n 50 /var/log/jenkins/jenkins.log
```

```
ls /var/lib/jenkins/jobs/
```

```
cat /var/lib/jenkins/jobs/pipeline-app-simple/lastBuild/build.xml
```

# Bibliografía

Humble, J., & Farley, D. (2011). *Continuous Delivery: Reliable Software Releases through Build, Test, and Deployment Automation*. Addison-Wesley.

Bass, L., Weber, I., & Zhu, L. (2015). *DevOps: A Software Architect's Perspective*. Addison-Wesley.

Smart, J. (2018). *Jenkins 2: Up and Running: Evolve Your Deployment Pipeline for Next-Generation Automation*. O'Reilly Media.

Jenkins Project. (2025). *Jenkins User Documentation*. Recuperado de <https://www.jenkins.io/doc/>

Python Software Foundation. (2025). *Python 3 Documentation*. Recuperado de <https://docs.python.org/3/>